1. Global methane levels from 2002

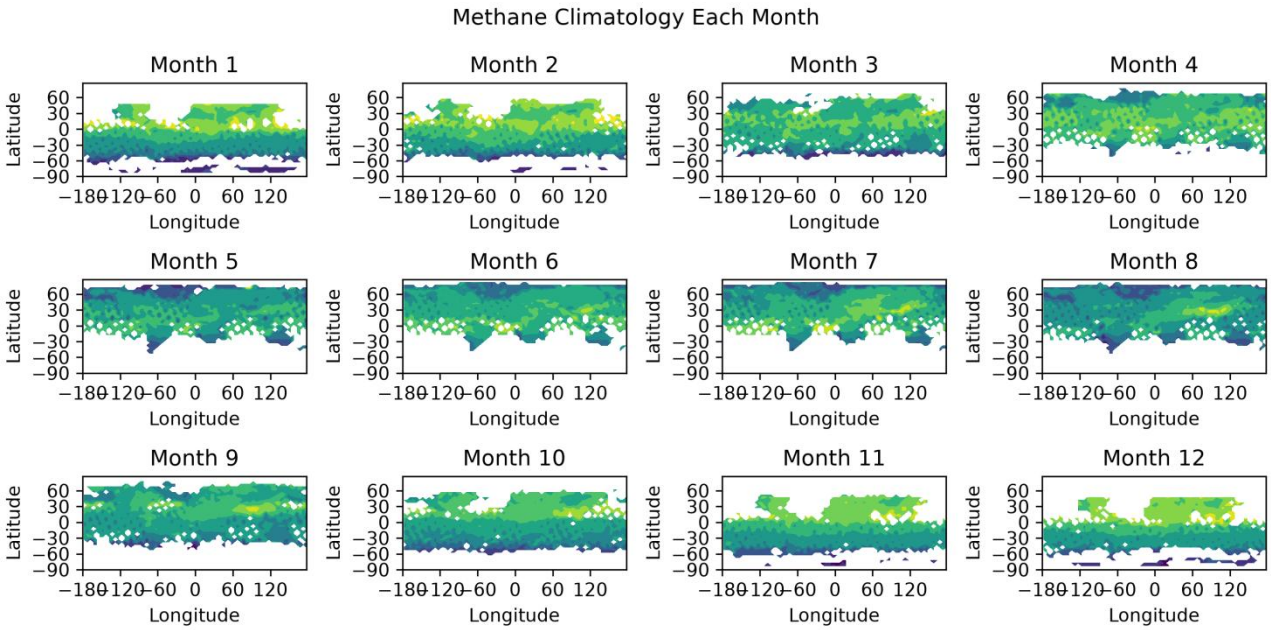
1.1

问题陈述：

计算 XCH4 每月的气候态，并绘制 12 张子图

代码思路：

首先需要注意的是 ds1.xch4 的 fill_value 是 1e15，即缺失值为 1e15，检查发现缺失值是存在的，所以需要先把它们替换成 nan。每月气候态就是计算多年月均值，用.groupby()按月份分组再对 time 求均值即可。画图使用 contourf，并用 for 循环绘制 12 个子图



1.2

问题陈述：

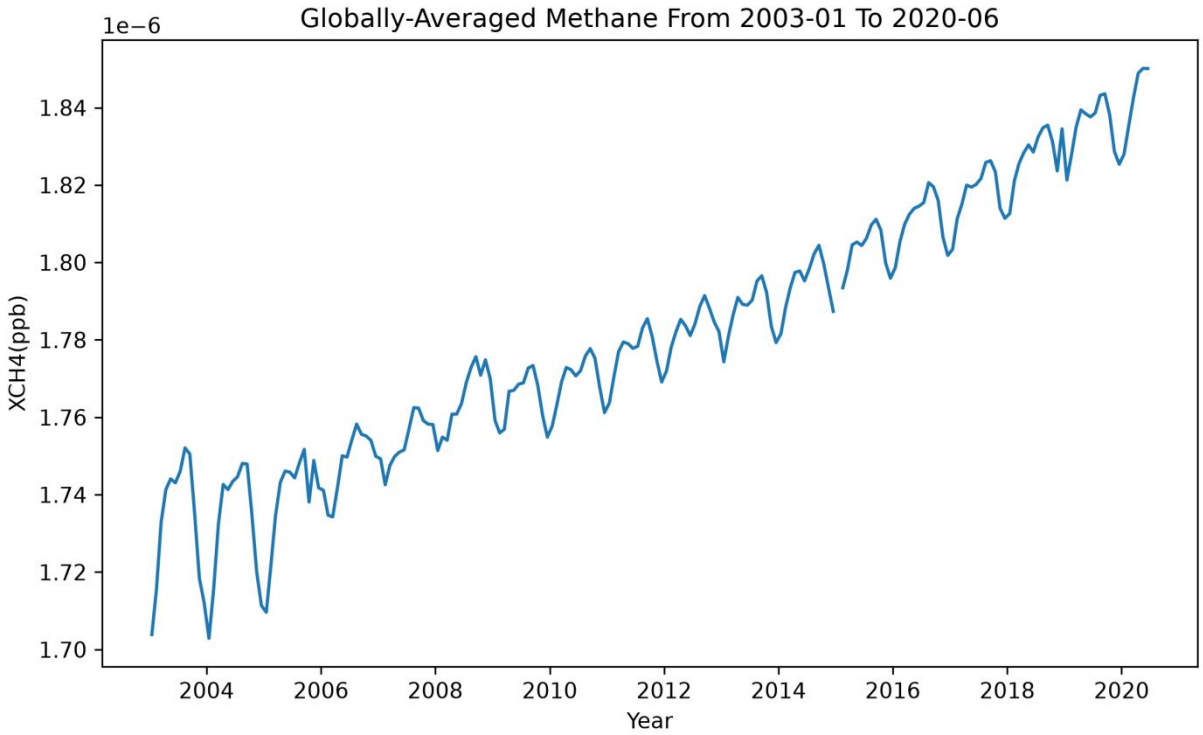
绘制 2003 年 1 月到 2026 年 6 月的 XCH4 全球平均值时间序列图，并描述结果

代码思路：

用.sel()控制时间范围，再对 lon 和 lat 两个维度求均值得到全球平均。画图时设置 ds1[‘time’]为 x 值，以便横轴刻度显示年份

结果描述：

XCH4 整体上随时间上升，但是也明显存在季节性的周期波动，通常春季高，秋季低



1.3

问题陈述：

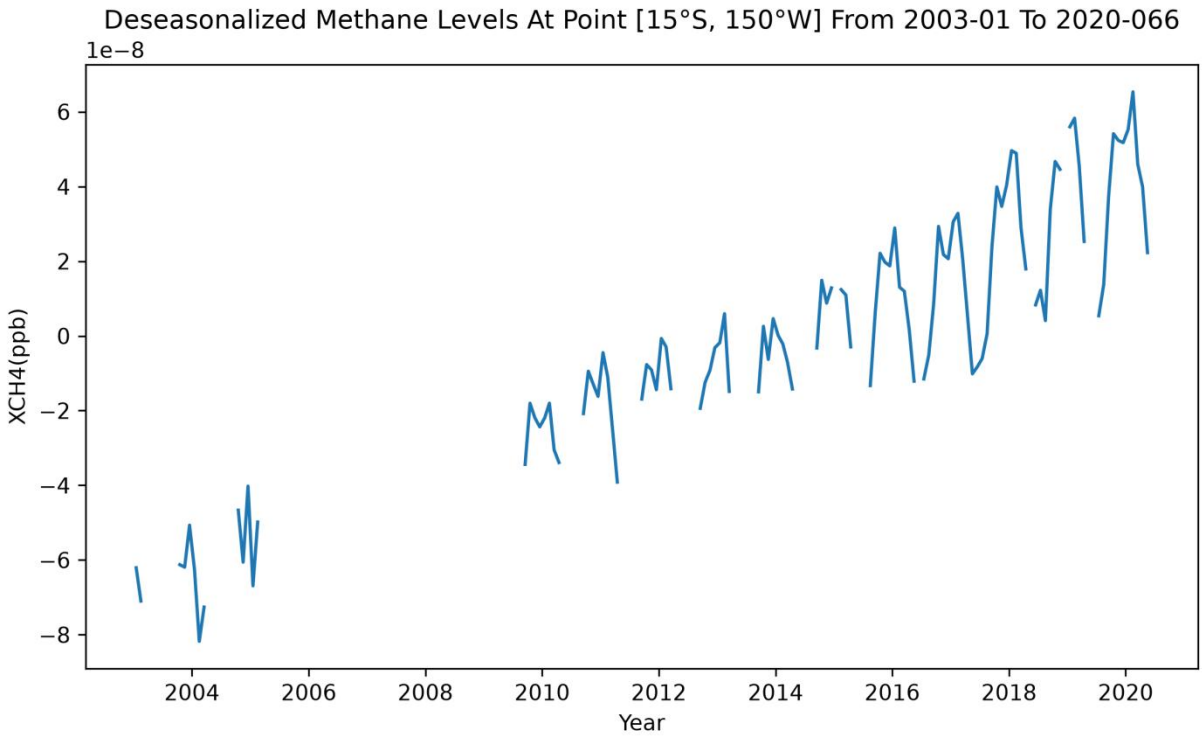
绘制在[15° S, 150° W]处 2003 年 1 月到 2026 年 6 月的 XCH4 去季节性时间序列图并描述结果

代码思路：

去季节化即求月均值的距平，将数据按月份分类减去分类后对 time 的均值即可。需要注意的是观察 ds1 的 lon 和 lat，可以发现[15° S, 150° W]恰好位于 4 个网格节点的中心位置（正方形对角线交点），因此这里没有使用 nearest，而是使用了 4 点的均值来代表

结果描述：

图像存在较多的缺失值，经过去季节化后仍然表现出明显的月际和年际波动，同时整体上仍然保持上升趋势，从负距平变为正距平。与 1.2 的全球平均相比，单点去季节后的残差更大、更不规则



2. Niño 3.4 index

2.1

问题陈述：

计算 Niño 3.4 区域海洋表面温度 SST 的月气候态，并计算距平

代码思路：

需要注意的是根据 ONI 的定义，并不是简单的多年月均值，而是连续 3 个月的滑动平均，所以先把每个月对应的滑动平均求出，再进行多年平均和计算距平。具体方法是新建 dataset 某个 variable 的 copy，确保它能保留 coords 属性，然后填满空值，再用 for 循环把 ds2.sst 的数据（除去第一个值和最后一个值外）求 3 月的滑动平均，填入空位，得到的数据再像 1.3 中一样操作求得距平

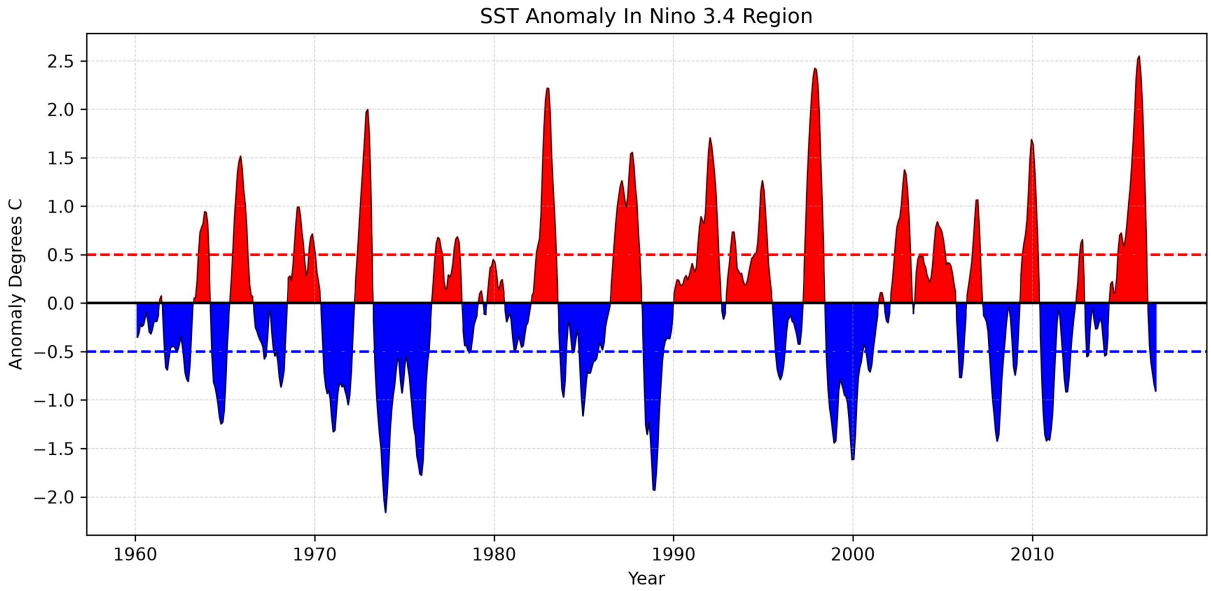
2.2

问题描述：

用计算出的 Niño 3.4 画图

代码思路：

用 2.1 计算的距平绘图即可。这里为了和示例图片更加相似以及美观，用到了两个课程内容外的 method，一个是.fill_between，用于给曲线和坐标轴围成的面积填充颜色；另一个是.axhline，用于绘制水平线 y=±0.5



3. Explore a netCDF dataset

3.1

问题描述：

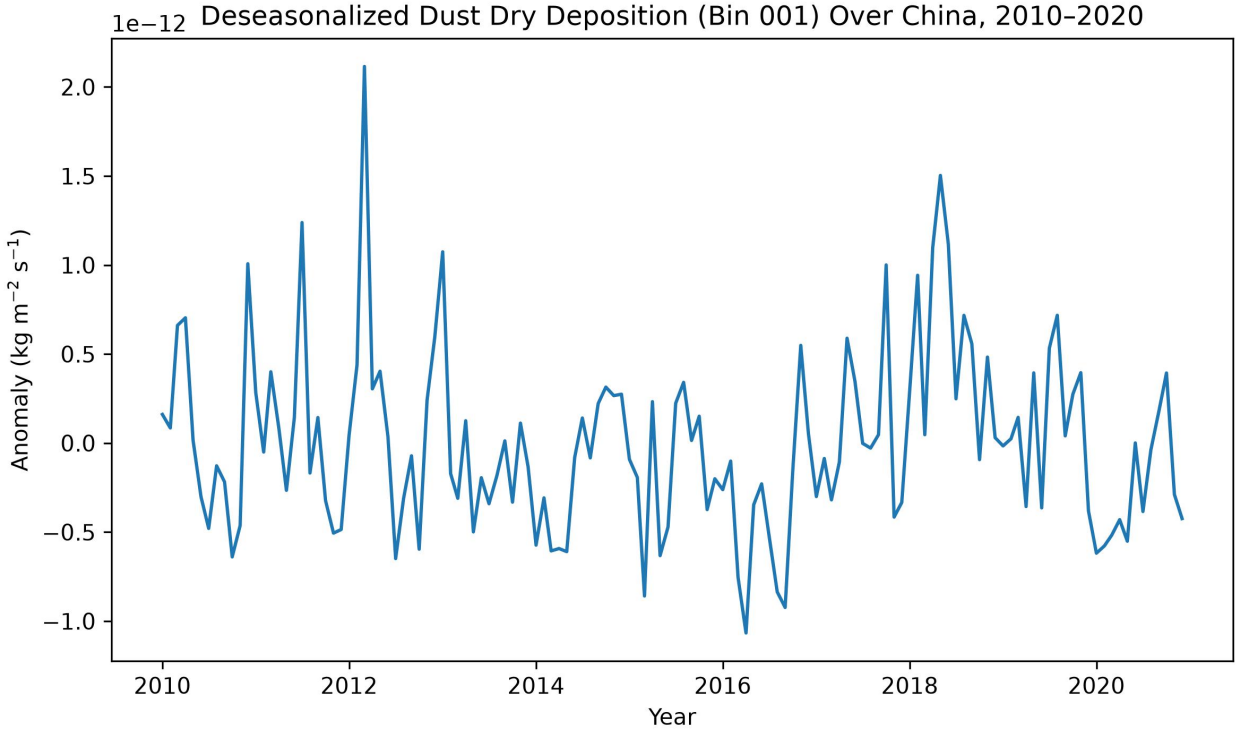
在 GES DISC 网站下载 netCDF 数据，绘制其中某个变量的去季节性时间序列图

代码思路：

因为 GES DISC 的数据绝大多数是一个月对应一个.nc 文件，即一个.nc 文件中 time 只有 1 个值，而每个.nc 文件又有几十 MB，全部下载下来非常耗时，所以需要参照官方给出的 tutorial 对数据进行剪切，选取需要的时间范围、经纬度范围、变量类型。这里选取的时间范围为 2010-01-01 到 2020-12-31，区域为 73° E-136° E，3° N-54° N，变量类型为 DUDP001-005，DUAERIDX

代码来自于：

https://github.com/nasa/gesdisc-tutorials/blob/main/notebooks/How_to_Subset_and_Download_L234_Data_Using_Python.ipynb。代码使用的核心库包括：earthaccess、harmony。运行代码需要在 Earthdata 创建一个账户，我的账户：ashui0328，密码：Earthdata0071.。下载数据并自动合并读取之后这个问题就变的简单很多。参照 1.3 获得距平即可。3.1 选取的变量是 DUDP001（粒径分档为 001 的沙尘干沉降）



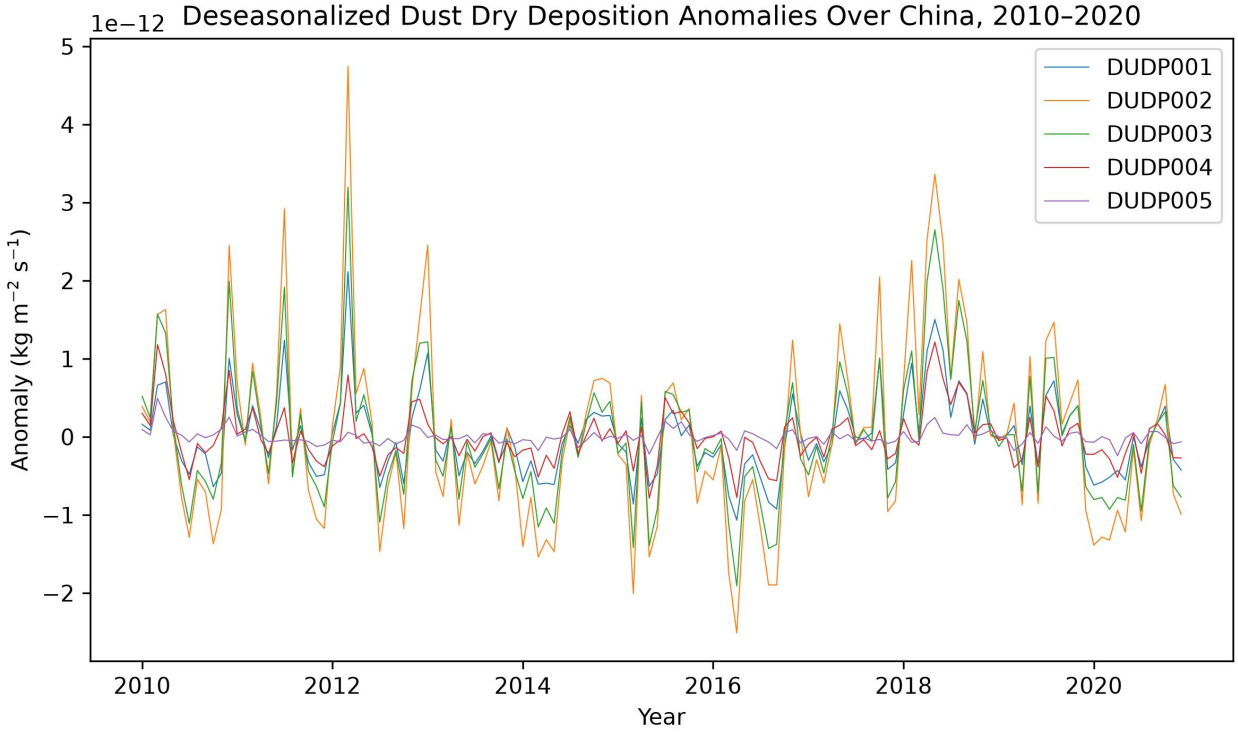
3.2

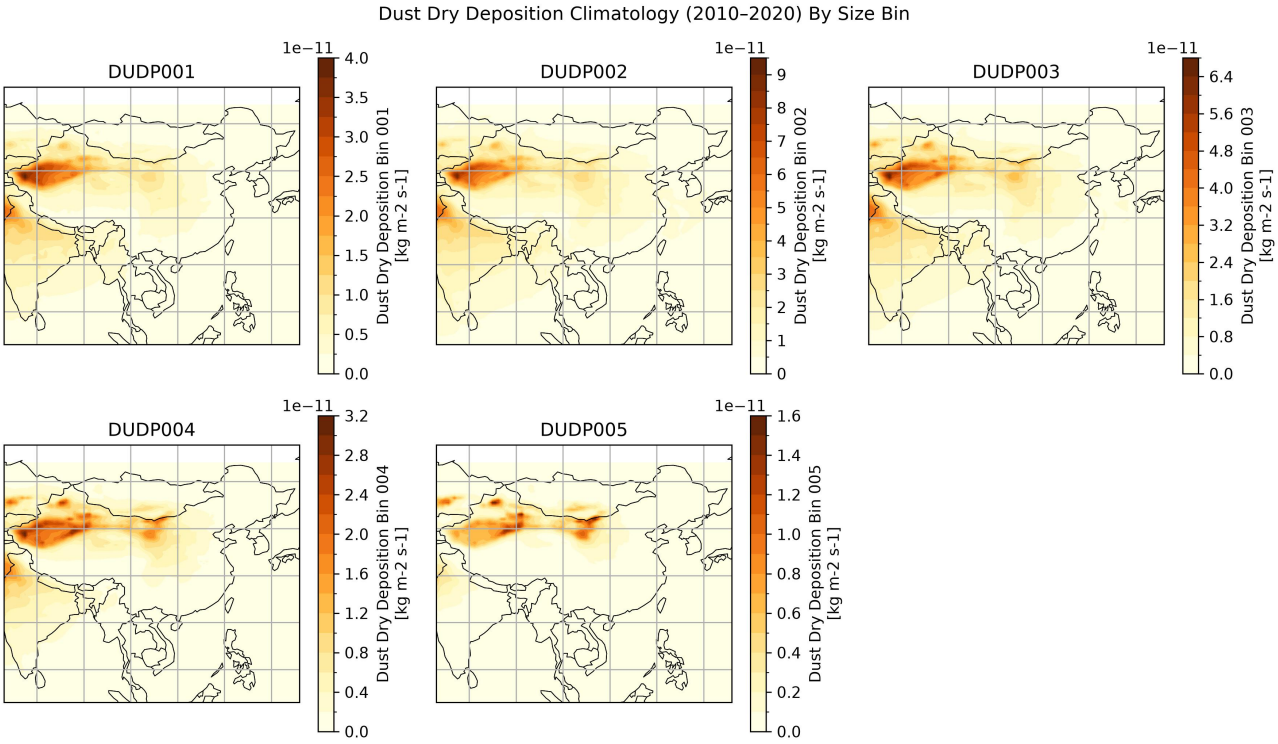
问题陈述：

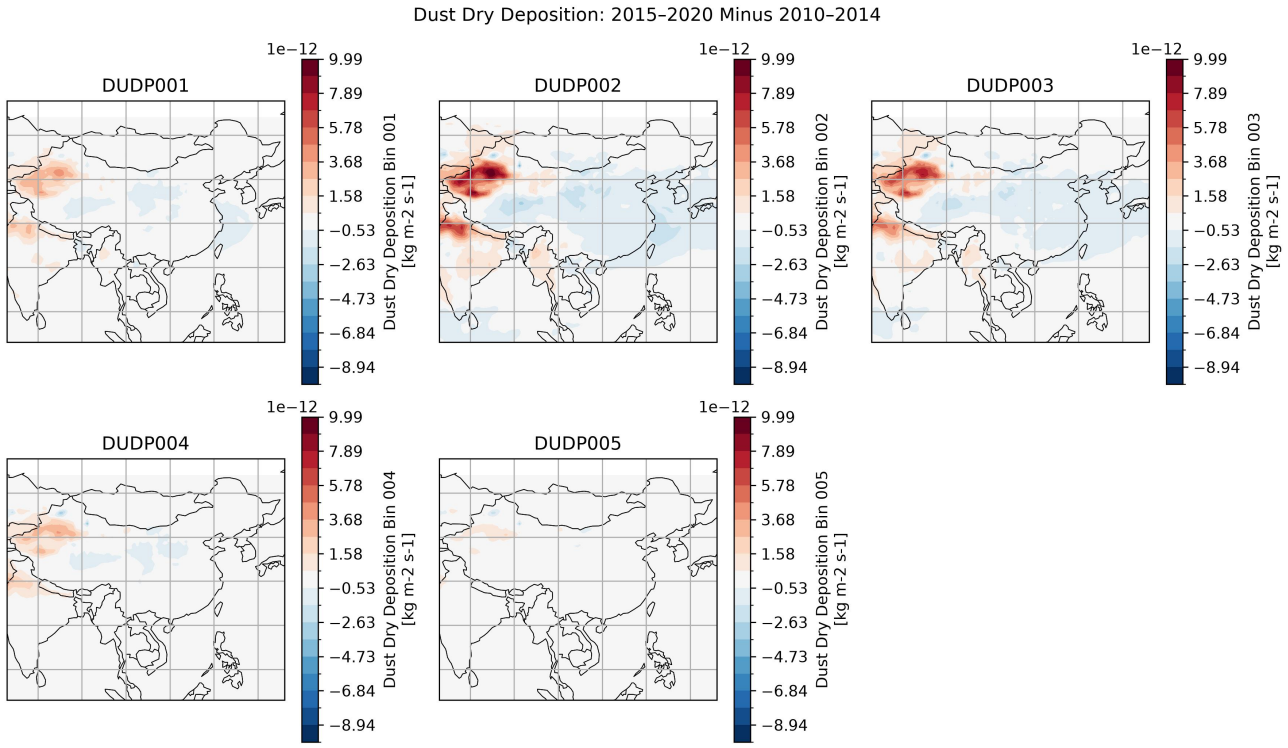
用数据画至少 5 幅图

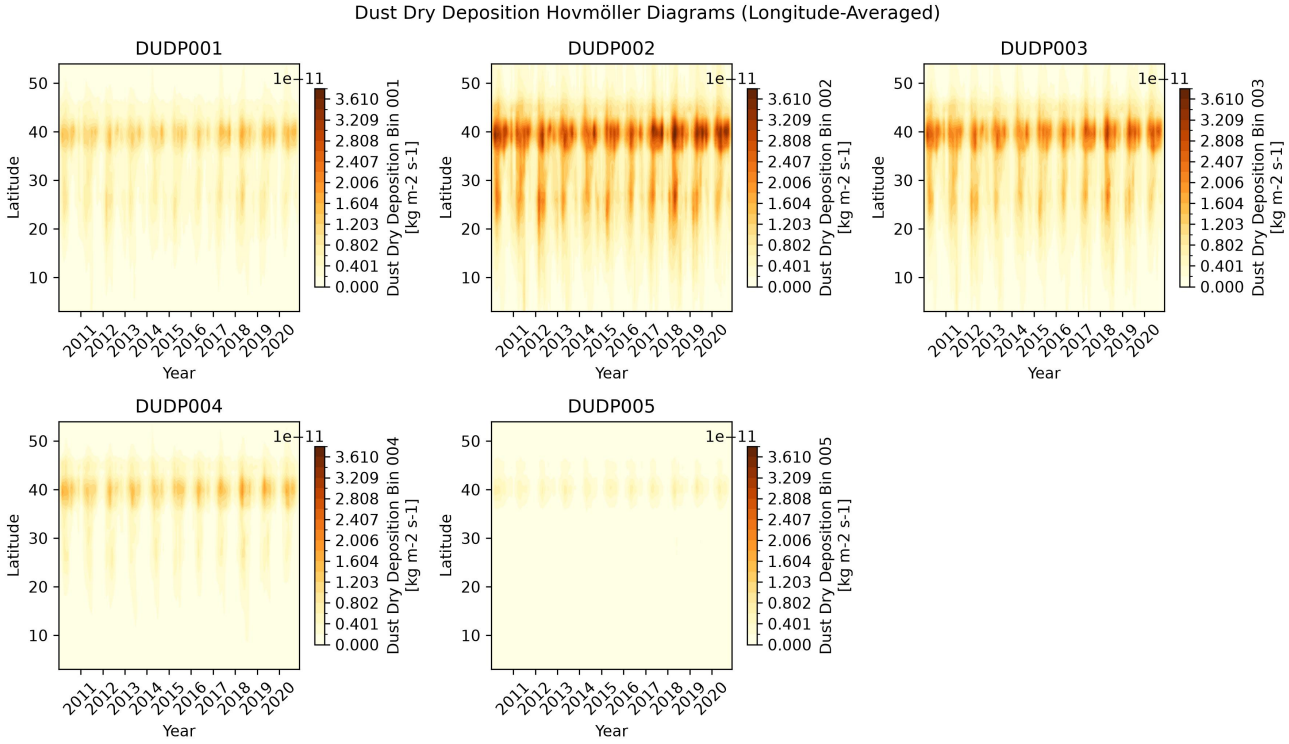
代码思路：

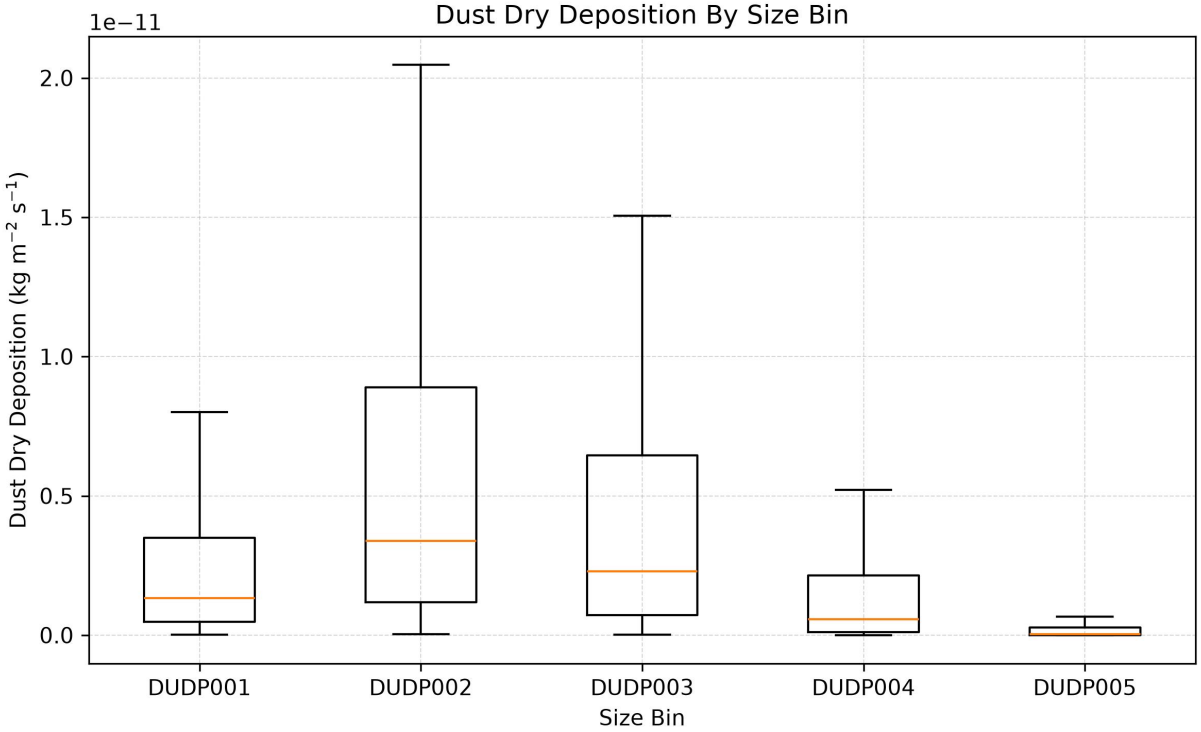
分别绘制了 a.5 个粒径的去季节性时间序列图。b.5 个粒径的空间分布图。c.5 个粒径前期 VS 后期空间差异图。d.5 个粒径按经度平均后的纬度-时间图。e.5 个粒径箱线图


Deseasonalized Dust Dry Deposition Anomalies Over China, 2010–2020
1e−12
Anomaly (kg m^{-2} s^{-1})
Year
DUDP001
DUDP002
DUDP003
DUDP004
DUDP005


Dust Dry Deposition Climatology (2010–2020) By Size Bin
DUDP001
DUDP002
DUDP003
DUDP004
DUDP005
1e−11
Dust Dry Deposition Bin 001 [kg m-2 s-1]
Dust Dry Deposition Bin 002 [kg m-2 s-1]
Dust Dry Deposition Bin 003 [kg m-2 s-1]
Dust Dry Deposition Bin 004 [kg m-2 s-1]
Dust Dry Deposition Bin 005 [kg m-2 s-1]


Dust Dry Deposition: 2015–2020 Minus 2010–2014
DUDP001
DUDP002
DUDP003
DUDP004
DUDP005
1e−12
9.99
7.89
5.78
3.68
1.58
−0.53
−2.63
−4.73
−6.84
−8.94
Dust Dry Deposition Bin 001 [kg m-2 s-1]
Dust Dry Deposition Bin 002 [kg m-2 s-1]
Dust Dry Deposition Bin 003 [kg m-2 s-1]
Dust Dry Deposition Bin 004 [kg m-2 s-1]
Dust Dry Deposition Bin 005 [kg m-2 s-1]


Dust Dry Deposition Hovmöller Diagrams (Longitude-Averaged)
DUDP001
DUDP002
DUDP003
DUDP004
DUDP005
1e−11
3.610
3.209
2.808
2.407
2.006
1.604
1.203
0.802
0.401
0.000
Latitude
50
40
30
20
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Year
Dust Dry Deposition Bin 001 [kg m-2 s-1]
Dust Dry Deposition Bin 002 [kg m-2 s-1]
Dust Dry Deposition Bin 003 [kg m-2 s-1]
Dust Dry Deposition Bin 004 [kg m-2 s-1]
Dust Dry Deposition Bin 005 [kg m-2 s-1]


Dust Dry Deposition By Size Bin
1e−11
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Dust Dry Deposition (kg m⁻² s⁻¹)
DUDP001
DUDP002
DUDP003
DUDP004
DUDP005
Size Bin